

ПРОГРАММА СИЛОВОЙ И КОНДИЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТА

3-дневный микроцикл: Взрывная трансформация, ремоделирование сухожилий и гипертрофия длинных рычагов

Параметр	Исходные данные	Клинический / Методический фокус	Ключевое ограничение / Адаптация
Возраст / Антропометрия	19 лет Рост 197 см Вес 95–97 кг	Комбо-форвард (3-4). Цель: сухой вес 91–93 кг	Длинные рычаги: угол жима 30°, нейтральный хват, трисет на руки
Коленный сустав	Квадрицепсовая тендинопатия над чашечкой	Протокол RETRO (Breda 2021), тяжелая эксцентрика (HSR)	Угол сгибания строго 70°–80°, испанский присед 5×45с перед работой
Левый голеностоп	Дефицит тыльного сгибания (дорсифлексии)	Мобилизация таранной кости Mulligan A-P glide + tibialis	Использование подпятников / штангеток во всех приседаниях
График и режим	Университет + 1–2 игры в нед (3х3 / 5х5)	3 силовые тренировки в неделю (DDX / Spirit)	VBT-лимит: стоп подхода при падении скорости на 10% (сохранение ЦНС)

БЛОК 0: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РАЗМИНКА, АНАЛЬГЕЗИЯ И АКТИВАЦИЯ (15 МИНУТ ПЕРЕД КАЖДОЙ СЕССИЕЙ)

№	Упражнение	Объем	Темп	Биомеханический механизм и терапевтический эффект
A1	Mulligan Banded Ankle Glide (левый голеностоп)	2 × 12	2-1-2-0	Тяжелая резина тянет таранную кость назад-вниз. Медленный выпад вперед без отрыва пятки. Восстанавливает суставной зазор и дорсифлексию.
A2	Banded Spanish Squats (Испанские приседания)	4–5 × 45 сек	Статика	Изометрический анальгетический гейт: резина под чашечками, угол колена строго 70°–80°, вертикальный корпус. Снимает боль на 45–60 мин (Rio 2015, Cook 2016).
A3	Tibialis Wall Raises (подъемы носков у стены)	2 × 20–25	1-1-1-1	Пятки в 40 см от стены. Полное тыльное сгибание стопы. Укрепляет переднюю большеберцовую мышцу — тормозной амортизатор стопы.
A4	Copenhagen Adduction (Level 1 — согнутое колено)	2 × 8 / нога	2-1-1-0	Опора коленом на скамью, подъем таза в боковую планку. Профилактика травм паха на 41% (Harøy 2019). Баланс Adductor:Abductor ≥ 0.90.
A5	Thoracic Foam Roller + Open Books	2 × 8 / сторона	Динамика	Мобилизация грудного отдела позвоночника под нагрузкой. Устраняет кифотическую компенсацию при длине рук 197 см, раскрывает плечевой пояс.

ДЕНЬ 1 (ПОНЕДЕЛЬНИК): ВЗРЫВНАЯ МОЩНОСТЬ, ДЕЦЕЛЕРАЦИЯ (PFC) И СИЛА ВЕРХА

Блок	Упражнение	Рабочий вес	Схема	Темп	Отдых	Методические указания и биомеханика
Плио 1	Trap Bar CMJ (выпрыгивания)	35–40 кг (~25% 1RM)	4 × 3	Взрыв	120–150с	Пиковая мощность (v > 1.2 м/с). Взрывной отрыв, мягкий подсед на 60°. Полное восстановление фосфокреатина.
Плио 2	Box Jump with Step-Down (тумба 75–90 см)	Собственный вес	3 × 3	Взрыв	90с	Взлёт за счет быстрого раскрытия бедра. Мягкое приземление. Строгий шаг вниз (спрыгивание запрещено!).
COD	PFC Linear Stick Deceleration	Собственный вес	3 × 3 / нога	2 шага + Stick	90с	Спринт 10м → торможение за 2 шага (PFC гасит 70% скорости за счет снижения таза) → фиксация на 2 сек (Harper 2020).
Сила 1	Trap Bar Deadlift (со средних ручек)	115 → 122.5 → 127.5 кг	3 × 4	2-0-X-0	180с	75–80% 1RM. Мощный съем с помоста. VBT-лимит: стоп подхода при падении скорости на 10% (v < 0.65 м/с).
Сила 2	Incline DB Bench Press (скамья строго 30°)	28 кг × 7 → 30 кг × 6	3 × 6–7	3-1-X-0	120с	Угол 30° защищает переднюю дельту при длине рук 197 см. 3 сек эксцентрика, 1 сек пауза в растяжке на груди.
Сила 3	Pull-Ups (подтягивания нейтральным хватом)	Собственный вес (95 кг)	4 × 4–5	2-1-1-0	120с	Чистые повторения без раскачки (RIR 2). Пауза внизу с раскрытием широчайших. Перенос на подбор.
Руки 1	Cross-Body Hammer Curls (молоты через корпус)	16–18 кг / рука	3 × 8–10	3-0-1-0	90с (суперсет)	Фокус на плечевую мышцу (m. brachialis), выталкивающую бицепс наружу и утолщающую длинный рычаг.
Руки 2	Overhead Cable Rope Extension (франц. жим)	22.5–27.5 кг на блоке	3 × 10–12	3-1-1-0	90с (суперсет)	Максимальное растяжение длинной головки трицепса при поднятых плечах. 1 сек пауза в растяжке.
Хват/Кор	Farmer's Walk (прогулка фермера без лямок)	38 кг в каждой руке	3 × 30 м	Шаг с пятки	120с	Хват, трапеции, устойчивость плечевого пояса при контактной борьбе под кольцом.

ДЕНЬ 2 (СРЕДА): РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СУХОЖИЛИЙ (HSR), ОДНОНОГИЙ БАЛАНС И ОБЪЕМ РУК

Цель сессии: Коллагеновый синтез сухожилия надколенника (RETRO Breda 2021), устранение асимметрии толчковой ноги, акцентная гипертрофия рук.

Блок	Упражнение	Рабочий вес	Схема	Темп	Отдых	Методические указания и биомеханика
HSR Ноги	Box Squat with Heel Elevation (присед на бокс)	82.5 → 87.5 → 90 кг	3–4 × 5–6	4-1-1-0	150с	Угол строго 75°–80° (выше параллели). Подпятки разгружают колено и компенсируют голеностоп. 4 сек эксцентрика для сшивки коллагена.
Унилатерал	Bulgarian Split Squat (с гантелями)	18–22 кг в руке	3 × 6 / нога	3-0-1-0	90с / нога	Начинать с левой ноги. Угол колена опорной ноги не глубже 85°, голень вертикальна (тазобедренное доминирование). Устранение асимметрии.
Задняя цепь	Barbell Romanian Deadlift (румынская тяга)	90 → 95 → 100 кг	3 × 6–8	3-1-1-0	120с	65–70% 1RM. Растяжение бицепса бедра и ягодиц, жесткая нейтраль поясницы, лопатки сведены.
Жим верха	Standing Barbell Push Press (толчковый жим)	45 → 50 → 52.5 кг	3 × 4–5	1-0-X-0	120с	Короткий подсед на 15 см (угол колена < 45°) и взрывной посыл штанги вверх за счет импульса ног. Перенос в данк.
Тяга верха	Chest-Supported DB Row (тяга на скамье 30°)	26–28 кг в руке	3 × 8	2-1-1-1	90с	Изоляция широчайших и ромбовидных без осевой нагрузки на позвоночник. 1 сек фиксация лопаток.
Трисет 1	Incline DB Biceps Curl (скамья 45°)	14–16 кг / рука	3 × 8–10	3-0-1-0	Без отдыха	Максимальное стретч-напряжение длинной головки бицепса в нижней точке при отведенном плече.
Трисет 2	Parallel Bar Dips (отжимания на брусьях)	Собств. вес (+5 кг)	3 × 8–10	2-1-1-0	Без отдыха	Корпус строго вертикально, локти прижаты к ребрам для прицельной изоляции трицепса.
Трисет 3	Reverse EZ-Bar Curl (обратный хват штанги)	25–27.5 кг	3 × 10–12	2-0-1-1	120с (после)	Плечелучевая мышца (m. brachioradialis) и разгибатели предплечья. Жесткость кисти при борьбе за мяч.

ДЕНЬ 3 (ПЯТНИЦА): РЕАКТИВНАЯ УПРУГОСТЬ (FAST SSC), ЗАДНЯЯ ЦЕПЬ И МОНОЛИТНЫЙ КОР

Цель сессии: Жесткость упругих элементов стопы и ахилла (время контакта < 200 мс), эксцентрическая сила хамстринг (H:Q ratio > 0.70), антиротационный кор против столкновений в воздухе.

Блок	Упражнение	Рабочий вес	Схема	Темп	Отдых	Методические указания и биомеханика
Fast SSC	Continuous Pogo Hops (упругие попрыгунчики)	Собственный вес	3 × 8	< 200 мс	60с	Отталкивание строго за счет стопы и ахилла. Колени почти прямые (микросгиб). Fast SSC упругость.
Латерал	Lateral Heiden Bound to Stick (прыжки конькобежца)	Собственный вес	3 × 4 / нога	Stick 2 сек	90с	Боковой взрыв → приземление на одну ногу с жесткой 2-секундной фиксацией. Профилактика вальгуса.
Сила 1	Classic Barbell Deadlift (становая тяга с пола)	120 → 130 → 137.5 кг	3 × 3–4	2-0-X-0	180с	~80% 1RM. Мощный съем, монолитный кор, сведение лопаток и фиксация ягодиц в локауте.
Эксцентрика	Nordic Hamstring Curls (скандинавские сгибания)	Собств. вес + резина	3 × 5	4 сек падение	90с	Эксцентрическое удлинение бицепса бедра. Снижение риска бесконтактных травм колена на 51% (Hewett 2016).
Взрыв верха	Barbell Pendlay Row (тяга штанги с помоста)	62.5 → 67.5 → 70 кг	3 × 5–6	1-0-X-1	120с	Каждый повтор срывается с помоста взрывным движением к низу груди. Мощность верха спины.
Жим нейтрал	Neutral Grip DB Bench Press (жим нейтральный)	28–30 кг в руке	3 × 6–8	3-0-1-0	90с	Ладони параллельны друг другу. Устраняет крутящий момент в плече при размахе рук 197 см.
Антиротация	Palloy Press with Hanging Plate	Резина + блин 5–10 кг	3 × 8 / сторона	Удержание 3с	90с	Колебания подвешенного блина создают нелинейный скручивающий стресс. Устойчивость в воздухе.
Кор/Перенос	Suitcase Carry (прогулка чемодана в 1 руке)	32–36 кг в руке	3 × 25 м / рука	Без крена	90с	Антилатеральное сгибание позвоночника. Корпус идеально прямой без наклона вбок.

ТАБЛИЦА 4: 4-НЕДЕЛЬНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ И РАСЧЕТНЫЕ РАБОЧИЕ ВЕСА (МЕЗОЦИКЛ)

Расчет выполнен от текущих показателей с учетом VBT-зон скорости и протокола безопасной адаптации сухожилия.

Упражнение	Базовый факт	Неделя 1 (Вводная)	Неделя 2 (Нагрузочная)	Неделя 3 (Пиковая)	Неделя 4 (Deload / Разгрузка)
Trap Bar Deadlift	142 кг × 4 (1RM ~160)	117.5 кг × 4 (3 подхода)	122.5 кг × 4 (3 подхода)	127.5 кг × 4 (3 подхода)	95 кг × 4 (2 подхода, только взрыв)
Box Squat (75°–80°)	105 кг × 5 (1RM ~120)	82.5 кг × 6 (3 подхода)	87.5 кг × 6 (3 подхода)	92.5 кг × 5 (3 подхода)	65 кг × 5 (2 подхода, отработка темпа)
Deadlift (классика)	150 кг × 4 (1RM ~168)	125 кг × 4 (3 подхода)	130 кг × 4 (3 подхода)	137.5 кг × 3 (3 подхода)	100 кг × 3 (2 подхода, идеальная спина)
Incline DB Press (30°)	28 кг × 8 в руке	28 кг × 7 (3 подхода)	30 кг × 6 (3 подхода)	32 кг × 5–6 (3 подхода)	22 кг × 6 (2 подхода)
Standing Push Press	50 кг × 6 (ОПР 1RM ~60)	45 кг × 5 (3 подхода)	50 кг × 5 (3 подхода)	52.5 кг × 4 (3 подхода)	35 кг × 5 (2 подхода)
Barbell Pendlay Row	70 кг × 8 (1RM ~88)	62.5 кг × 6 (3 подхода)	67.5 кг × 6 (3 подхода)	70 кг × 5 (3 подхода)	50 кг × 5 (2 подхода)
Farmer's Walk	38 кг / рука (30м)	36 кг × 30м (3 круга)	38 кг × 30м (3 круга)	40 кг × 30м (3 круга)	30 кг × 30м (2 круга)

ТАБЛИЦА 5: ПЛАН РЕКОМПОЗИЦИИ ПО ISSN 2018 (95–97 кг → 91–93 кг) И ГЕЙТ САМОКОНТРОЛЯ БОЛИ

Компонент	Суточная норма	Тайминг и распределение	Эргогенический / Физиологический эффект
Калорийность	3 100 – 3 300 ккал/день	Умеренный дефицит ~350 ккал	Снижение жира с 95–97 кг до 91–93 кг при сохранении доступности энергии (EA > 35 ккал/кг FFM для защиты костей и гормонов).
Белок	2.2 г/кг (210–220 г/день)	4–5 приемов по 40–45 г каждые 3.5–4ч	Минимум 3.0 г свободного лейцина в каждом приеме. Перед сном: 35–40 г мицеллярного казеина для ночного белкового синтеза.
Углеводы	4.5 – 5.5 г/кг (420–500 г/день)	65% вокруг тренировки	Поддержание гликогена для высокоскоростных прыжковых серий и точности бросков в 4-й четверти матча.
Креатин моногидрат	5 г ежедневно	В одно время с углеводами	Увеличение запасов фосфокреатина на 20%, повышение взрывной высоты прыжка и мощности первого шага.
Кофеин безводный	200–300 мг (3 мг/кг)	За 45 мин до игр / тяжелых дней	Снижение утомления, прирост +2–3 см к вертикальному прыжку, резкость латеральных перемещений (ISSN 2021).
Утренний тест сухожилия (24h Gate)	3 приседа на левой ноге на доске 25°	Каждое утро после сна	Боль 0–2 из 10: Зеленый свет (полный план). Боль 3–4: Желтый свет (-50% прыжков, -10% веса). Боль ≥ 5: Красный свет (только изометрия).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И АВТОРЕГУЛЯЦИИ НАГРУЗКИ

Правило	Клинический регламент	Практическое действие при нарушении
Ограничение сгибания колена	Угол сгибания в тяжелых приседаниях строго 70°–80° (выше параллели).	При попытке сесть ниже 90° пателлофemorальное давление возрастает лавинообразно. Использовать жесткий бокс как ограничитель.
VBT-стоппер (10% потери скорости)	Подход прекращается при замедлении штанги на 10% от первого повтора.	Предотвращает закисление лактатом и истощение нервно-мышечных синапсов перед игровыми днями (Weakley 2021).
Бюджет ударных контактов (RETRO)	Суммарный недельный лимит прыжков не более 40–60 контактов.	Включает только прыжки на тумбу со сходом вниз и попрыгунчики. Жесткие приземления с высоты (Depth Jumps) временно исключены.
Компенсация голеностопа	Обязательный подъем пяток (подпятники 2–3 см или штангетки).	Устраняет передний таранный блок и разгружает пателлярную связку при дефиците дорсифлексии левой ноги.